Minerals & Energy Resources — SSC CGL, RRB NTPC One-Liner Notes

১. কয়লার প্রকারভেদ (Types of Coal)

1. কয়লার প্রধান প্রকার — Peat, Lignite, Bituminous ও Anthracite।
2. Peat হলো কয়লার প্রাথমিক স্তর, যাতে কার্বনের পরিমাণ কম এবং আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে।
3. Anthracite হলো — সর্বোচ্চ কার্বনযুক্ত ও সর্বোচ্চ মানের কয়লা।
4. Bituminous হলো — বহুল ব্যবহৃত কয়লা, যা গভীর স্তরে পাওয়া যায় এবং উচ্চ তাপমাত্রায় উৎপন্ন হয়।
5. Lignite হলো — বাদামি কয়লা (Brown Coal), যাতে কার্বনের পরিমাণ তুলনামূলক কম।
6. Peat-এর বৈশিষ্ট্য — কম কার্বন, বেশি আর্দ্রতা এবং কম তাপ উৎপাদন ক্ষমতা।
7. Lignite-এর গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক অঞ্চল — তামিলনাড়ুর নেভেলি (Neyveli)।

২. পেট্রোলিয়াম (Petroleum)

8. ভারতে পেট্রোলিয়ামের অধিকাংশ ভাণ্ডার পাওয়া যায় — টারশিয়ারি যুগের শিলাস্তরের মধ্যে।
9. পেট্রোলিয়াম সাধারণত সঞ্চিত থাকে — ছিদ্রযুক্ত শিলার মধ্যে, উপরে অছিদ্রযুক্ত শিলার আবরণে আটকে।
10. পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণত পাওয়া যায় — ছিদ্রযুক্ত ও অছিদ্রযুক্ত শিলার সংযোগস্থলের ফাঁদে।
11. প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘনত্ব তেল অপেক্ষা কম হওয়ায় — সাধারণত এটি তেলের উপরে অবস্থান করে।
12. ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পেট্রোলিয়াম উৎপাদন অঞ্চল — মুম্বই হাই, অসম ও গুজরাট।
13. ভারতের প্রাচীনতম গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্র — অসমের ডিগবয় (Digboi)।
14. ডিগবয় তেলক্ষেত্র চালু হয় — ১৮৮৯ সালে।
15. ভারতের গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাসক্ষেত্র — মুম্বই হাই, ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, মোরান ও গুজরাটের তেলক্ষেত্র।

৩. প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

16. প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রধান উপাদান — মিথেন (Methane)।
17. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ সাধারণত — প্রায় ৭০–৯০%।
18. প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় — পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডারের সঙ্গে এবং পৃথক গ্যাসক্ষেত্রেও।
19. ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার — বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার শিল্প ও শিল্পকারখানায় জ্বালানি হিসেবে।
20. ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার — মুম্বই হাই, অসম, গুজরাট ও কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকা।

21. ভারতের প্রথম ১,৭০০ কিমি দীর্ঘ Hazira–Vijaipur–Jagdishpur (HVJ) গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করে — GAIL (India)।

22. HVJ গ্যাস পাইপলাইন চালু হয় — ১৯৮৭ সালে।

23. HVJ পাইপলাইন পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন সার কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শিল্পাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. বিদ্যুৎ (Electricity)

24. জলবিদ্যুৎ (Hydroelectricity) উৎপন্ন হয় — প্রবাহিত বা পতনশীল জলের শক্তি ব্যবহার করে।

25. জলবিদ্যুৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ — নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস।

26. জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় — জলের গতিশক্তি ও উচ্চতাজনিত বিভব শক্তি।

27. তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান জ্বালানি — কয়লা, পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

৫. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Thermal Power Plants)

28. Thermal Power Plant-এ তাপশক্তিকে রূপান্তরিত করে — বৈদ্যুতিক শক্তিতে।

29. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সাধারণত জ্বালানি পোড়ানো বা অন্য তাপ উৎস ব্যবহার করে বাষ্প তৈরি করা হয়।

30. উচ্চচাপের বাষ্প টারবাইন ঘোরায় এবং জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

31. তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানি — কয়লা।

32. ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

৬. অপ্রচলিত শক্তির উৎস (Non-Conventional Sources of Energy)

33. অপ্রচলিত শক্তির উৎসের উদাহরণ — সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি, জৈবশক্তি ও ভূতাপীয় শক্তি।

34. সৌরশক্তি (Solar Energy) উৎপন্ন হয় — সূর্যের বিকিরণ থেকে।

35. বায়ুশক্তি (Wind Energy) উৎপন্ন হয় — বায়ুর গতিশক্তি থেকে।

36. ভূতাপীয় শক্তি (Geothermal Energy) উৎপন্ন হয় — পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ থেকে।

37. জোয়ার-ভাটার শক্তি (Tidal Energy) উৎপন্ন হয় — সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার জলপ্রবাহ থেকে।

38. বায়োমাস (Biomass) থেকে জৈবশক্তি উৎপন্ন করা যায়।

39. শহরের কঠিন বর্জ্য থেকেও শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব — Waste-to-Energy প্রযুক্তির মাধ্যমে।

৭. পারমাণবিক শক্তি (Nuclear / Atomic Energy)

40. নিউক্লিয়ার ফিশন (Nuclear Fission) হলো — একটি ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে ছোট নিউক্লিয়াসে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া।

41. নিউক্লিয়ার ফিশনে — বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

42. পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি — ইউরেনিয়াম।
43. পারমাণবিক চুল্লিতে Moderator-এর কাজ — নিউট্রনের গতি কমানো।
44. Control Rod-এর কাজ — নিউট্রন শোষণ করে নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন নিয়ন্ত্রণ করা।
45. Nuclear Reactor-এ Coolant-এর কাজ — উৎপন্ন তাপ অপসারণ ও পরিবহন করা।
46. ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র — তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মহারাষ্ট্র।
47. ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির জনক — ড. হোমি জে. ভাবা।

৮. পরীক্ষার জন্য দ্রুত রিভিশন

বিষয়	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
Anthracite	সর্বোচ্চ মানের কয়লা
Lignite	বাদামি কয়লা
Neyveli	তামিলনাড়ু; লিগনাইট
Digboi	অসমের ঐতিহাসিক তেলক্ষেত্র
Mumbai High	অফশোর তেলক্ষেত্র
Methane	প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান
HVJ Pipeline	Hazira–Vijaipur–Jagdishpur
GAIL	গ্যাস পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা
Hydroelectricity	জলের শক্তি থেকে বিদ্যুৎ
Nuclear Fission	ভারী নিউক্লিয়াসের বিভাজন
Moderator	নিউট্রনের গতি কমায়
Control Rod	নিউট্রন শোষণ করে
Tarapur	ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

পরীক্ষার টিপস: কয়লার প্রকারভেদ, তেলক্ষেত্রের অবস্থান, HVJ পাইপলাইনের পূর্ণরূপ, পারমাণবিক চুল্লির অংশগুলির কাজ এবং শক্তির উৎসের শ্রেণিবিভাগ ভালোভাবে মুখস্থ করবে।